电子设计竞赛题目

基于 STM32 的高精度微弱直流信号测量仪

一、任务

设计并制作一台**基于 STM32 单片机、运算放大器、TFT/LCD 显示屏**的微弱直流信号测量系统，要求在 **0~100 mV** 输入范围内，实现高精度、低噪声、抗工频干扰的电压测量与实时显示。

二、要求

1. 基本要求（30 分）

1) 系统能够正常上电运行，界面清晰、显示稳定，具备超量程提示功能。（5 分）
2) 能够准确采集并显示 **0~100 mV** 直流电压信号。（10 分）
3) 具备**一键自动校零**功能，输入短路时显示值自动归零。（5 分）
4) 电压显示分辨率不低于 **小数点后 4 位**（如 0.0000 V）。（10 分）

2. 发挥要求（50 分）

1) 采用**过采样与平均滤波**算法，明显降低数据抖动，提高有效分辨率。（10 分）
2) 实现 **50 Hz 工频干扰抑制**，手捏输入线、靠近市电环境下显示稳定。（10 分）
3) 能够通过信号处理算法，进一步平滑噪声、抑制高频抖动：至少实现**两种滤波算法**，且可通过按键切换（5 分）
4) 实现**零点自动校准**与**温漂补偿**，在环境温度变化时漂移小。（5 分）
5) 连续运行 10 秒显示不跳字，测量误差 ≤ ±0.2 mV。（10 分）
6) 能够实现对 **50Hz 工频频率漂移、波形畸变**的抑制（10 分）

3. 创新与设计报告（20 分）

1) 方案完整可靠，仅使用片内 ADC，通过软件算法提升精度，对测试精度指标有完整的分析和说明（10 分）
2) 电路结构简单、现场调试稳定，通过创新算法实现较强的抗干扰能力。（10 分）

三、系统总体方案

1. 硬件框图

- 前端：**微弱直流信号输入**
- 信号调理：**运算放大器（缓冲/放大）、低通滤波**
- 主控：**STM32 单片机 + 内置 ADC**
- 人机交互：**LCD/TFT 显示屏 + 按键**
- 辅助：电源模块、校准电路

2. 软件流程

1) 系统初始化（ADC、定时器、显示屏、按键）
2) 零点自动校准（输入短路采样求平均）
3) 循环采集 ADC 原始数据
4) 数字信号处理
5) 温漂补偿与误差修正
6) 电压换算与小数点后 4 位显示
7) 按键响应（校零、滤波切换）

四、性能指标

1) 测量范围：**0 ~ 100 mV**
2) 显示分辨率：**0.1 mV**
3) 测量误差：**≤ ±0.2 mV**
4) 工频抑制：**50 Hz 干扰明显抑制**
5) 稳定度：连续 10 秒显示不跳字
6) 抗干扰：手捏输入线、外部加热、外加干扰情况下无明显跳变

五、评分表（正式版）

1) 基础功能（30 分）
2) 算法与精度（50 分）
3) 拔高与创新（20 分）

总分：100 分